

Κεφάλαιο 6. Bootstrap

Σύνοψη

Το πλαίσιο Bootstrap αποτελεί μια από τις πιο δημοφιλείς βιβλιοθήκες για τη γρήγορη ανάπτυξη διεπαφών διαδικτυακών εφαρμογών. Αν και δεν ανήκει στις τεχνολογίες που προτυποποιούνται μέσω του W3C, ωστόσο η Bootstrap αποτελεί μια πολύ χρήσιμη εργαλειοθήκη για τη γρήγορη ανάπτυξη εύρωστων διεπαφών διαδικτύου, ειδικότερα όταν η έμφαση δίνεται στην ανάπτυξη για την πλευρά του εξυπηρετητή. Σε αυτό το κεφάλαιο παρουσιάζεται σύντομα η Bootstrap και συζητούνται διεξοδικά η διάταξη περιεχομένου με τη χρήση της και ο βασικός μηχανισμός της Bootstrap grid. Στη συνέχεια παρουσιάζονται κάποια από τα βασικά γραφικά στοιχεία της Bootstrap όπως το navigation bar, τα buttons, τα form widgets κ.ά.

Προσπαιτούμενη γνώση

Για την κατανόηση και χρήση της Bootstrap είναι απαραίτητη η εξοικείωση με τις βασικές τεχνολογίες πάνω στις οποίες βασίζεται, δηλαδή την HTML και την CSS. Επιπλέον, οι τρέχουσες εκδόσεις της Bootstrap βασίζονται στο Flexbox (Ενότητα 5.6) και το ίδιο το πλαίσιο Bootstrap παρέχει εργαλεία διάταξης που βασίζονται στον μηχανισμό αυτό. Συνεπώς, και η εξοικείωση με το Flexbox είναι επιθυμητή για την κατανόηση αυτού του κεφαλαίου. Τέλος, αν και η Bootstrap συνοδεύεται από γραφικά στοιχεία που βασίζονται στην JavaScript, αυτά δεν θα παρουσιαστούν εδώ. Ωστόσο, η JavaScript χρησιμοποιείται στην τελευταία ενότητα αυτού του κεφαλαίου, όπου συζητείται η επικύρωση δεδομένων με την Bootstrap (Ενότητα 6.7). Επομένως, για την κατανόηση της ενότητας 6.7 απαιτείται η εξοικείωση με τη γλώσσα JavaScript στην πλευρά του φυλλομετρητή, που συζητείται στα επόμενα κεφάλαια (κεφάλαια 7, 8, 9 και 10).

6.1 Η βιβλιοθήκη Bootstrap

Η ποικιλία των συσκευών που χρησιμοποιούν οι σημερινοί χρήστες του διαδικτύου είναι μεγάλη, από σταθερούς υπολογιστές με μεγάλες οθόνες και φορητούς υπολογιστές μέχρι ταμπλέτες και κινητά τηλέφωνα. Το αποτέλεσμα είναι να πρέπει οι ιστοσελίδες να προσαρμόζονται στις διαστάσεις της οθόνης που προβάλλονται, να είναι, όπως λέμε, “responsive”. Τα εργαλεία που μας δίνει η CSS3 για να το πετύχουμε αυτό, όπως το Flexbox ή το CSS Grid, είναι πολύ ισχυρά. Ωστόσο, ακόμα και με αυτά τα βοηθήματα, η δημιουργία προσαρμοστικών ιστοσελίδων συνεχίζει να είναι χρονοβόρα διαδικασία.

Μια λύση σε αυτό το πρόβλημα είναι να χρησιμοποιήσουμε μια έτοιμη βιβλιοθήκη CSS, ένα CSS framework. Μια τέτοια βιβλιοθήκη αναλαμβάνει να επιλύσει τα βασικά προβλήματα προσαρμοστικότητας και μας επιτρέπει να εστιάσουμε σε άλλα θέματα.

Η Bootstrap είναι μια τέτοια βιβλιοθήκη CSS/JavaScript που μας βοηθά να σχεδιάσουμε και να κατασκευάσουμε σε λίγο χρόνο προσαρμοστικές ιστοσελίδες.

6.2 Ενσωμάτωση της Bootstrap

Η διανομή της Bootstrap αποτελείται από αρχεία CSS και JavaScript. Κατ’ ελάχιστον, για να χρησιμοποιήσουμε την Bootstrap, αρκεί να ενσωματώσουμε το αρχείο CSS της διανομής της. Αν θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε μόνο το πλέγμα της Bootstrap (grid), αυτό αρκεί. Αν θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε και μερικά από τα γραφικά στοιχεία της Bootstrap, θα χρειαστούμε και το συνοδευτικό αρχείο JavaScript.

Για την ενσωμάτωση έχουμε δύο επιλογές:

- να κατεβάσουμε τη διανομή της Bootstrap και να αποθηκεύσουμε τα σχετικά αρχεία (CSS και JavaScript) μαζί με το πρότζεκτ μας ή
- να ενσωματώσουμε τα σχετικά αρχεία μέσα από το CDN (Content Delivery Network).

Θα βρούμε οδηγίες και για τα δύο στην [ιστοσελίδα της Bootstrap](#). Αν δεν υπάρχει κάποιος σοβαρός λόγος για το αντίθετο, όπως η ανάγκη να τροποποιήσουμε τα αρχεία της Bootstrap, συνήθως είναι προτιμότερη η δεύτερη επιλογή, για λόγους ταχύτητας και κόστους. Αν ο φυλλομετρητής του χρήστη έχει ήδη φορτώσει τα αρχεία της Bootstrap από προηγούμενη επίσκεψή του σε άλλη σελίδα, έχει μεγάλες πιθανότητες να μην τα ξανακατεβάσει για τη δική μας εξαιτίας της [προσωρινής αποθήκευσης](#). Όσον αφορά το κόστος, αν ο πάροχός μας μας χρεώνει

ανάλογα με την κίνηση, τότε είναι προτιμότερο να μην προμηθεύουμε στους χρήστες μας αυτά τα αρχεία εμείς, αλλά το CDN.

6.3 Bootstrap containers

Για τη διάταξη της σελίδας η Bootstrap μάς διαθέτει ένα πλέγμα, το Bootstrap grid. Για να το χρησιμοποιήσουμε, αρκεί να ορίσουμε ένα `<div>` με την κλάση `.container-fluid` ή `.container`

```
<div class="container">
  ...
  ...
</div>
```

Η διαφορά τους είναι πως η κλάση `.container-fluid` ορίζει ένα πλέγμα που το μέγεθός του είναι το 100% του μεγέθους της περιοχής μέσα στην οποία βρίσκεται. Συνήθως αυτό είναι το μέγεθος του παραθύρου προβολής ή “viewport”.

Από την άλλη, το πλέγμα που ορίζεται με την κλάση `.container` αλλάζει μέγεθος κλιμακωτά, πηδώντας από το ένα μέγεθος στο άλλο όσο μεγαλώνει η διαθέσιμη περιοχή. Όπως φαίνεται στον πίνακα στην **Εικόνα 6.1**, για παράδειγμα, όταν το διαθέσιμο εύρος γίνει ίσο ή μεγαλύτερο από 768px, τότε το grid θα πάρει τη διάσταση `md`, η οποία είναι 720px σύμφωνα με την [τεκμηρίωση της Bootstrap](#). Θα παραμείνει σε αυτό το μέγεθος για όσο η διάσταση του παραθύρου προβολής είναι μικρότερη από 992px. Είναι πολύ βολικό να αναφερόμαστε σε αυτά τα βήματα με τις συντομογραφίες τους (**sm**, **md**, **lg**, **xl**, **xxl**) και όχι με τις αριθμητικές τιμές τους.

Breakpoint	Επίθημα κλάσης	Διάσταση viewport
Extra small		<576px
Small	sm	≥576px
Medium	md	≥768px
Large	lg	≥992px
Extra large	xl	≥1200px
Extra extra large	xxl	≥1400px

Εικόνα 6.1 Τα breakpoints της Bootstrap.

Εκτός από την κλάση `.container-fluid` και την `.container`, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και μια σειρά από κλάσεις στη μορφή `.container-xx`, όπου **xx** είναι ένα από τα breakpoints. Για παράδειγμα, ένα grid που έχει οριστεί με `.container-md` θα είναι fluid όταν η διάσταση είναι από `md` και κάτω, ενώ από `md` και πάνω θα συμπεριφέρεται σαν `.container`, δηλαδή θα μεγαλώνει κλιμακωτά, πηδώντας από breakpoint σε breakpoint όσο μεγαλώνει ο διαθέσιμος χώρος.

6.4 Το πλέγμα της Bootstrap (grid)

Με το πλέγμα της Bootstrap, το grid, μπορούμε

- να διαιρέσουμε την οθόνη (δηλαδή τον διαθέσιμο χώρο στον φυλλομετρητή) σε τμήματα μεταβλητού μεγέθους,
- να αλλάξουμε το μέγεθος των στηλών του ανάλογα με το breakpoint,

- να έχουμε εμφωλευμένα grid, δηλαδή grid μέσα σε grid.

Το grid αποτελείται από στήλες (row) που βρίσκονται μέσα σε γραμμές (column). Οι γραμμές με τη σειρά τους περιέχονται σε .container.

Το πιο βασικό παράδειγμα είναι το grid με μια στήλη:

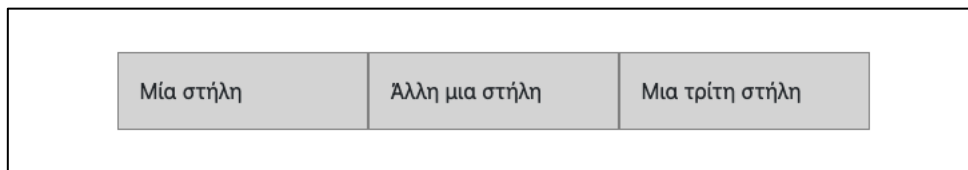
```
<div class="container">
  <div class="row">
    <div class="col">Μια στήλη</div>
  </div>
</div>
```

Οι βασικοί κανόνες χρήσης του grid, ξεκινώντας από έξω προς τα μέσα, είναι:

- οι γραμμές τοποθετούνται μέσα σε έναν .container,
- οι στήλες τοποθετούνται σε γραμμές,
- το περιεχόμενο τοποθετείται σε στήλες.

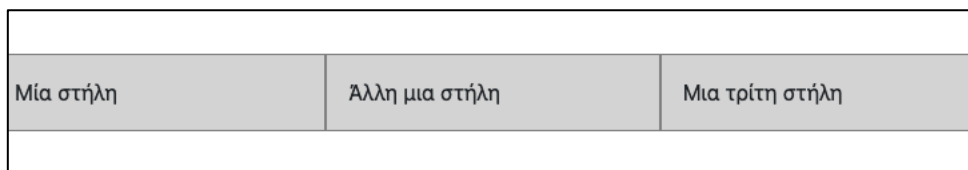
Το παρακάτω παράδειγμα δημιουργεί 3 ισοπαχείς στήλες (Εικόνα 6.2).

```
<div class="container">
  <div class="row">
    <div class="col">Μια στήλη</div>
    <div class="col">Άλλη μια στήλη</div>
    <div class="col">Μια τρίτη στήλη</div>
  </div>
</div>
```



Εικόνα 6.2. Τρεις ισόπαχες στήλες στο πλέγμα της Bootstrap (έχει προστεθεί με CSS γκρι χρώμα και πλαίσιο σε κάθε κελί).

Ο εξωτερικός .container κεντράρει το grid οριζόντια και προσθέτει κάποιο περιθώριο δεξιά και αριστερά από τα όρια του viewport. Αν δεν θέλουμε το περιθώριο, χρησιμοποιούμε την κλάση .container-fluid (Εικόνα 6.3).



Εικόνα 6.3. Το ίδιο παράδειγμα, αυτή τη φορά με .container-fluid.

Οι γραμμές (.row) που βρίσκονται μέσα στο .container χρησιμοποιούνται για να περιέχουν στήλες. Το περιεχόμενο βρίσκεται μέσα σε στήλες (.col) και οι στήλες μέσα σε γραμμές (.row). Οι γραμμές πρέπει να περιέχουν μόνο στήλες και τίποτε άλλο.

Οι στήλες διαστασιολογούνται αυτόματα, και το διαθέσιμο πλάτος, το εύρος του .container, μοιράζεται εξίσου και στις 3 στήλες του παραδείγματός μας.

Αν ορίσουμε το πλάτος μιας στήλης, τότε το υπόλοιπο πλάτος θα κατανεμηθεί αυτόματα στις υπόλοιπες, οι οποίες θα προσαρμοστούν ανάλογα.

Για να ορίσουμε το πλάτος χρησιμοποιούμε τις διαθέσιμες μονάδες πλάτους. Οι μονάδες αυτές δηλώνονται με το κατάλληλο **επίθημα**.

Οι διαθέσιμες «μονάδες πλάτους» σε μια γραμμή (.row) είναι 12, τις οποίες μπορεί η γραμμή να μοιράσει στις στήλες της. Για παράδειγμα, μια στήλη πλάτους 6 μονάδων δηλώνεται ως .col-6 και θα έχει πάντα το μισό από το διαθέσιμο πλάτος της γραμμής ($6/12 = 1/2$). Οι υπόλοιπες 6 μονάδες που περισσεύουν θα κατανεμηθούν στις υπόλοιπες στήλες.

Μία στήλη (12 μονάδες)

col-12

Δύο στήλες (6 + 6 μονάδες = 12)

col-6	col-6
-------	-------

Τρεις στήλες (4 + 4 + 4 μονάδες = 12)

col-4	col-4	col-4
-------	-------	-------

Τέσσερις στήλες (3 + 3 + 3 + 3 μονάδες = 12)

col-3	col-3	col-3	col-3
-------	-------	-------	-------

κ.λπ.

Εικόνα 6.4 *Bootstrap: ενδεικτικά επιθήματα για τον καθορισμό του πλάτους των στηλών.*

Μπορούμε και να ζητήσουμε το πλάτος της στήλης να προσαρμόζεται αυτόματα στο περιεχόμενο, χρησιμοποιώντας το επίθημα -auto, με την κλάση .col-auto.

6.4.1 Προσαρμόσιμες κλάσεις

Αν το grid μας έχει την ίδια διάταξη για όλες τις διαστάσεις του φυλλομετρητή, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις κλάσεις .col και .col-*. Τέτοιο είναι το grid που φαίνεται στην **Εικόνα 6.2** και στην **Εικόνα 6.3**. Αυτό το grid θα έχει την ίδια διάταξη, δηλαδή τρεις ισόπαχες στήλες, η μια δίπλα στην άλλη, εκτός και αν δεν αρκεί ο χώρος που είναι διαθέσιμος στον container. Σε αυτή την περίπτωση, η γραμμή θα αναδιπλωθεί και θα εμφανίσει τα κελιά της σε δύο σειρές (**Εικόνα 6.5**).

Μία στήλη	Άλλη μια στήλη
Μια τρίτη στήλη	

Εικόνα 6.5. *Η γραμμή αναδιπλώνεται σε δύο σειρές για να χωρέσει στο διαθέσιμο πλάτος.*

Το πιο ισχυρό χαρακτηριστικό του grid, όμως, είναι πως μπορούμε να ορίσουμε διαφορετικές διατάξεις για διαφορετικά πλάτη. Αυτό το κάνουμε με τα κατάλληλα επιθήματα breakpoint.

Για παράδειγμα, η παρακάτω δήλωση

```
<div class="container">  
  <div class="row">
```

```

<div class="col-md">Μια στήλη</div>
<div class="col-md">Άλλη μια στήλη</div>
<div class="col-md">Μια τρίτη στήλη</div>
</div>
</div>

```

θα εμφανίσει τρεις στήλες όταν η διαθέσιμη διάσταση θα είναι από md και πάνω (**Εικόνα 6.6**), ενώ για κάτω από md θα εμφανίσει τις στήλες στοιβαγμένες τη μια κάτω από την άλλη (**Εικόνα 6.7**).

Μία στήλη	Άλλη μια στήλη	Μια τρίτη στήλη
-----------	----------------	-----------------

Εικόνα 6.6. Οι τρεις στήλες με επίθημα -md εμφανίζονται σε μια σειρά όσο το διαθέσιμο πλάτος είναι μεγαλύτερο από md.

Μία στήλη
Άλλη μια στήλη
Μια τρίτη στήλη

Εικόνα 6.7. Αν το διαθέσιμο πλάτος γίνει μικρότερο από md, η γραμμή αναδιπλώνεται. Το αποτέλεσμα είναι οι τρεις στήλες της γραμμής να εμφανίζονται η καθεμία σε δική της σειρά.

6.4.2 Offset

Με την κλάση .offset-*-* μπορούμε να μετακινήσουμε τη στήλη προς τα δεξιά. Για παράδειγμα, η παρακάτω δήλωση θα μετακινήσει τη δεύτερη στήλη κατά τρεις μονάδες (offset-md-3) προς τα δεξιά. Το offset αυτό έχει ισχύ μόνο για διάσταση md και πάνω (offset-md-3). Όταν ο διαθέσιμος χώρος γίνει κάτω από md, τότε το offset δεν θα εφαρμοστεί (**Εικόνα 6.8**).

```

<div class="container">
  <div class="row">
    <div class="col-md">Μια στήλη</div>
    <div class="col-md offset-md-3">Άλλη μια στήλη</div>
    <div class="col-md">Μια τρίτη στήλη</div>
  </div>
</div>

```

Μία στήλη	Άλλη μια στήλη	Μια τρίτη στήλη
-----------	----------------	-----------------

Εικόνα 6.8. Στη δεύτερη στήλη έχει εφαρμοστεί offset τριών μονάδων.

Η κλάση .offset-0 ή .offset-*-0 αφαιρεί το offset.

6.4.3 Διάταξη των στηλών

Για να διατάξουμε κάθετα τα στοιχεία μιας γραμμής, τις στήλες δηλαδή, μπορούμε να ορίσουμε πως ο “container” μας ή το “col” μας είναι flex container με την κλάση **.d-flex**. Στη συνέχεια, θα χρησιμοποιήσουμε κάποια από τις κατάλληλες κλάσεις `.align-items-start`, `.align-items-end`, `.align-items-center`. Αντίστοιχα, μπορούμε να διατάξουμε και μεμονωμένες στήλες με `.align-self-start`, `.align-self-end`, `.align-self-center`.

Για την οριζόντια διάταξη οι αντίστοιχες κλάσεις είναι `.justify-content` με επιθήματα τα `-start`, `-end`, `-center`, `-around`, `-between`.

6.4.4 Ταξινόμηση

Με τις κλάσεις `.order` ελέγχουμε την οπτική διάταξη των στηλών. Οι κλάσεις αυτές είναι προσαρμόσιμες και μπορούν να δηλωθούν ανά breakpoint. Υπάρχουν επίσης και οι κλάσεις `.order-first` και `.order-last` που τοποθετούν το στοιχείο στην πρώτη ή την τελευταία θέση.

6.4.5 Αναδίπλωση

Αν περισσότερες από 12 στήλες έχουν τοποθετηθεί σε μία γραμμή, τότε κάθε ομάδα στηλών θα αναδιπλωθεί.

Μπορούμε να προκαλέσουμε στοχευμένα την αναδίπλωση τοποθετώντας ένα στοιχείο με πλάτος 100%, με την κλάση `.w-100`. Με το βοήθημα `d (display)` μπορούμε να ορίσουμε και σε ποιο breakpoint θα εφαρμόζεται αυτή η συμπεριφορά, π.χ. να ορίσουμε πως από `md` και πάνω δεν θα εφαρμόζεται η αναδίπλωση της γραμμής (`display: none`):

```
<div class="d-md-none w-100"></div>
```

6.5 Βοηθήματα

Εκτός από το `d` του παραπάνω παραδείγματος, είναι διαθέσιμες και μια σειρά από άλλες κλάσεις με βοηθητικό ρόλο. Μερικές από αυτές περιγράφονται παρακάτω.

6.5.1 Περιθώρια

Μια σειρά από κλάσεις μας βοηθούν να ορίσουμε περιθώρια. Η ονοματολογία τους είναι απλή: Αρχίζουν με `m` για εξωτερικό περιθώριο (`margin`) και με `p` για εσωτερικό περιθώριο (`padding`).

Έπειτα ακολουθεί προαιρετικά η πλευρά, που μπορεί να είναι `t`, `b`, `s`, `e`, για πάνω, κάτω, αριστερά (`start`) και δεξιά (`end`) αντίστοιχα, ή `x` για αριστερά και δεξιά και `y` για πάνω και κάτω. Οπότε για αριστερό `padding` θα έχουμε μια κλάση που ξεκινά με `ps-...`

Στη συνέχεια μπορούμε προαιρετικά να ορίσουμε το breakpoint (`ps-md-`) για περιθώριο που θα εφαρμόζεται σε διάσταση `md` και πάνω.

Τέλος, πρέπει να δώσουμε το μέγεθος του περιθωρίου με έναν αριθμό από 0 μέχρι 5, που θέτει κάποιο προκαθορισμένο μέγεθος, π.χ. `ps-md-5` θα ορίσει αριστερό `padding` όταν είμαστε σε `md` και πάνω, και το μέγεθος του `padding` θα είναι 5 (οι μονάδες 1-5 έχουν προκαθορισμένα μεγέθη στην Bootstrap). Μπορούμε να ορίσουμε και `-auto` για `margin: auto`.

6.5.2 Πλάτος

Για τον καθορισμό του πλάτους ενός στοιχείου (`width`), η Bootstrap διαθέτει τις κλάσεις `w-*`. Το `*` μπορεί να είναι 25, 50, 75, 100 ή `auto`, και ορίζει το μέγεθος του στοιχείου σε ποσοστό %.

6.5.3 Περίγραμμα

Ομοίως, οι κλάσεις `border-*` ορίζουν περίγραμμα, όπου `*` είναι `top`, `end`, `bottom`, `start`.

6.6 Φόρμες

Η Bootstrap παρέχει πολύ καλή υποστήριξη όσον αφορά τον ορισμό φορμών και πετυχαίνει να εμφανίζονται με μεγάλη ομοιομορφία σε διαφορετικούς φυλλομετρητές. Η διακόσμηση των γραφικών στοιχείων των φορμών, δηλαδή η προσαρμογή τους με τη χρήση της CSS, είναι μια διαβόητα δύσκολη διαδικασία. Είναι δηλαδή δύσκολο να πετύχουμε να φαίνονται με τον ίδιο ή έστω με σχεδόν ίδιο τρόπο τα γραφικά στοιχεία μιας φόρμας, δηλαδή τα στοιχεία input, select και τα κουμπιά, σε διαφορετικούς φυλλομετρητές, και η CSS δεν μας δίνει εύκολο έλεγχο της εμφάνισής τους. Χρησιμοποιώντας την Bootstrap, μπορούμε να βασιστούμε στην προεργασία που έχουν κάνει οι συγγραφείς της βιβλιοθήκης και να πετύχουμε μια αρμονική εμφάνιση της φόρμας μας σε διάφορους φυλλομετρητές. Επιπλέον, η Bootstrap παρέχει και βοηθήματα που είναι χρήσιμα στον έλεγχο εγκυρότητας της φόρμας μας και ευκολίες για σύνθετα στοιχεία ελέγχου, συνδυασμούς δηλαδή κουμπιών με input box. Όλα αυτά σε συνοδεία με το πολύ ισχυρό grid της Bootstrap.

6.6.1 Input

Στα στοιχεία input αρκεί να συμπεριλάβουμε την κλάση .form-control για να εμφανιστούν με τη μορφή της Bootstrap:

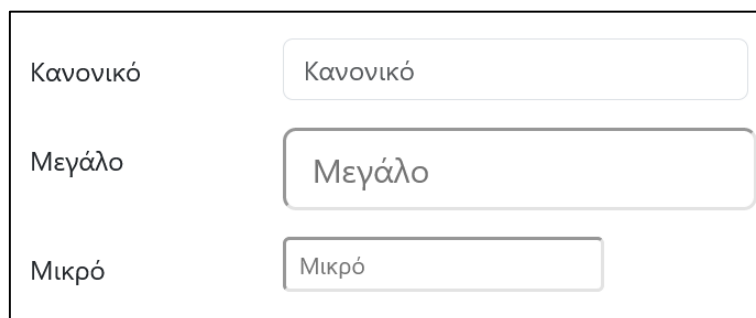
```
<input type="text" class="form-control">
```

Συμπληρωματικά, οι κλάσεις .form-control-sm και .form-control-lg αλλάζουν το μέγεθος του στοιχείου σε μικρότερο ή μεγαλύτερο αντίστοιχα (Εικόνα 6.9).

```
<div class="container">
  <form>
    <div class="row mb-3">
      <label for="inputOnoma" class="col-2 col-form-label">
        Όνομα
      </label>
      <div class="col-10">
        <input type="text" class="form-control" id="inputOnoma"
          placeholder="Δήμητρα">
      </div>
    </div>
    <div class="row mb-3">
      <label for="inputEponymo" class="col-2 col-form-label">
        Επώνυμο
      </label>
      <div class="col-10">
        <input type="text" class="form-control" id="inputEponymo"
          placeholder="Δημητρίου">
      </div>
    </div>
  </form>
</div>
```

Εικόνα 6.9 Η φόρμα Bootstrap με δύο στοιχεία input, με placeholder και label.

Το μέγεθος των στοιχείων της φόρμας μπορεί να αλλάξει εύκολα χρησιμοποιώντας τις κλάσεις `.form-control-lg` και `.form-control-sm` (Εικόνα 6.10. Οι κλάσεις `.form-control-lg` και `.form-control-sm` μάς επιτρέπουν να αλλάξουμε εύκολα το μέγεθος ενός στοιχείου της φόρμας μας.).



Εικόνα 6.10. Οι κλάσεις `.form-control-lg` και `.form-control-sm` μάς επιτρέπουν να αλλάξουμε εύκολα το μέγεθος ενός στοιχείου της φόρμας μας.

6.6.2 Κείμενα στη φόρμα

Στις φόρμες μπορούμε να προσθέσουμε κείμενα με την κλάση `.form-text`. Η κλάση αυτή δίνει σε βοηθητικά κείμενα (μέσα σε `div` ή `span`) της φόρμας στυλ που να ταιριάζει με την αισθητική της Bootstrap και προσθέτει αυτόματα ένα εξωτερικό περιθώριο.

```
<div class="container">
  <form>
    <div class="row mb-3">
      <label for="inputOnoma" class="col-2 col-form-label">
        Όνομα
      </label>
      <div class="col-10">
        <input type="text" class="form-control" id="inputOnoma"
          placeholder="Δήμητρα">
      </div>
    </div>
    <div class="row mb-3">
      <label for="inputEponymo" class="col-2 col-form-label">
        Επώνυμο
      </label>
      <div class="col-10">
        <input type="text" class="form-control" id="inputEponymo"
          placeholder="Δημητρίου">
      </div>
    </div>
    <div class="row mb-3">
      <label for="inputEmail" class="col-2 col-form-label">
        E-Mail
      </label>
      <div class="col-10">
        <input type="email" class="form-control" id="inputEmail">
      </div>
    </div>
    <div class="row mb-3">
      <label for="inputPassword" class="col-2 col-form-label">
        Συνθηματικό
      </label>
      <div class="col-10">
```



```

        <input type="password" class="form-control" id="inputPassword"
        aria-describedby="passwordHelp">
    </div>
    <div id="passwordHelp" class="form-text col-8 offset-4">
        Το συνθηματικό θα πρέπει να αποτελείται από τουλάχιστον 8
        χαρακτήρες και να περιέχει γράμματα και αριθμούς χωρίς κενά.
    </div>
</div>
</form>
</div>

```

Η παραπάνω φόρμα φαίνεται στην **Εικόνα 6.11**. Στη φόρμα έχει προστεθεί με την κλάση `.form-text` ένα επεξηγηματικό κείμενο για το πεδίο του συνθηματικού. Παρατηρήστε ότι το πεδίο εισαγωγής συνθηματικού συνδέεται με το επεξηγηματικό κείμενο μέσω του γνωρίσματος **aria-describedby**. Το γνώρισμα αυτό περιγράφεται στις Οδηγίες Προσβασιμότητας Περιεχομένου (Web Content Accessibility Guidelines – WCAG). Η τιμή του γνωρίσματος στο παράδειγμά μας είναι `'passwordHelp'`, δηλαδή το id του στοιχείου που περιγράφει το στοιχείο εισαγωγής συνθηματικού. Γενικότερα, το πεδίο αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να συσχετίσει κείμενο με κάποιο στοιχείο. Η χρήση του δεν περιορίζεται στις φόρμες, ούτε και στην Bootstrap, αλλά μπορεί να χρησιμοποιηθεί γενικότερα.

The image shows a web form with four input fields. The first field is labeled 'Όνομα' (Name) and contains the text 'Δήμητρα'. The second field is labeled 'Επώνυμο' (Surname) and contains 'Δημητρίου'. The third field is labeled 'E-mail' and contains 'dimitra@dimitriou.gr'. The fourth field is labeled 'Συνθηματικό' (Password) and is empty. Below the password field, there is a block of text: 'Το συνθηματικό θα πρέπει να αποτελείται από τουλάχιστον 8 χαρακτήρες και να περιέχει γράμματα και αριθμούς χωρίς κενά.' The password field and its help text are highlighted with a blue border.

Εικόνα 6.11. Στη φόρμα έχει προστεθεί με την κλάση `.form-text` ένα επεξηγηματικό κείμενο για το πεδίο του συνθηματικού.

Radio / Checkbox

Για τα στοιχεία αυτά χρησιμοποιούμε την κλάση `.form-check-input` και τυλίγουμε τα στοιχεία μέσα σε ένα `div` με κλάση `.form-check`

```

<div class="form-check">
    <input class="form-check-input" type="radio" ... >
</div>

```

☐ Radio

Εικόνα 6.12 Το στοιχείο **radio** στην Bootstrap.

```

<div class="form-check">
    <input class="form-check-input" type="checkbox" ... >
</div>

```



Εικόνα 6.13 Το στοιχείο **checkbox** στην Bootstrap.

Μπορούμε να έχουμε και την ιδιαίτερη εμφάνιση «διακόπτη» προσθέτοντας στο εξωτερικό `<div>` την κλάση `.form-switch`

```
<div class="form-check form-switch">
  <input class="form-check-input" type="radio" ... >
</div>
```

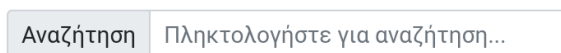


Εικόνα 6.14 Το στοιχείο **switch** της Bootstrap.

6.6.3 Input group

Τα input group είναι ένα τρόπος να δημιουργήσουμε σύνθετα στοιχεία εισόδου συνδυάζοντας, π.χ., ένα input text με κείμενο ή κουμπί.

```
<div class="input-group">
  <span class="input-group-text" id="...">Αναζήτηση</span>
  <input type="text" class="form-control" placeholder="Πληκτρολογήστε
για αναζήτηση...">
</div>
```



Εικόνα 6.15 Το **input group** της Bootstrap.

6.7 Έλεγχος εγκυρότητας

Η Bootstrap παρέχει βοηθήματα για τη μορφοποίηση των μηνυμάτων που προκύπτουν από τον έλεγχο εγκυρότητας μιας φόρμας. Έχουμε δει στην ενότητα 3.10 πώς γίνεται με απλά μέσα ο έλεγχος εγκυρότητας μιας φόρμας. Οι σύγχρονοι φυλλομετρητές παρέχουν έναν ενιαίο μηχανισμό που υποστηρίζει τον έλεγχο εγκυρότητας, το [constraint validation API](#). Το API αυτό είναι βέβαια ανεξάρτητο από την Bootstrap και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε φόρμα. Με το constraint validation API ο έλεγχος εγκυρότητας μπορεί να γίνει είτε για κάθε στοιχείο ξεχωριστά είτε για ολόκληρη τη φόρμα. Θα χρειαστεί να χρησιμοποιήσουμε JavaScript, η οποία παρουσιάζεται στα επόμενα κεφάλαια. Ο αναγνώστης που δεν είναι εξοικειωμένος με τη γλώσσα αυτή μπορεί να συμβουλευτεί πρώτα το κεφάλαιο Κεφάλαιο 7 και στη συνέχεια να επιστρέψει σε αυτή εδώ την ενότητα. Ωστόσο, αναγνώστες που έχουν κάποια εξοικείωση με τον προγραμματισμό θα μπορέσουν να συνεχίσουν, καθώς η γλώσσα χρησιμοποιείται σε πολύ απλά παραδείγματα.

Για ολόκληρη τη φόρμα ο έλεγχος εγκυρότητας γίνεται:

- κατά την υποβολή της φόρμας,
- με κλήση μιας από τις μεθόδους `reportValidity()` ή `checkValidity()`

Αντίστοιχα, ο έλεγχος εγκυρότητας σε ένα μόνο στοιχείο μπορεί να γίνει:

- με κλήση μιας από τις μεθόδους `reportValidity()` ή `checkValidity()` στο εκάστοτε στοιχείο αντί για όλη τη φόρμα.

Η διαφορά της `reportValidity()` από την `checkValidity()` είναι πως η πρώτη στέλνει επιπλέον ένα μήνυμα σχετικά με τον έλεγχο εγκυρότητας που μπορεί να προβάλει ο φυλλομετρητής. Στο παρακάτω παράδειγμα, με πάτημα στο κουμπί «Έλεγχος» θα κληθεί η `reportValidity()` για όλη τη φόρμα `#myForm`

```
<form action="..." id="myForm">
  <input type="text" class="form-control" id="inputOnoma" required>
```

```

<button type="button" class="btn btn-primary"
onclick="document.querySelector('#myForm').reportValidity()" > Έλεγχος
</button>
</form>

```

Το αποτέλεσμα θα είναι να πραγματοποιηθεί ο έλεγχος εγκυρότητας και, αν ο χρήστης δεν έχει δώσει τιμή στο πεδίο 'inputOnoma', που είναι απαιτούμενο (**required**), τότε θα εμφανιστεί στον φυλλομετρητή ένα μήνυμα που να προειδοποιεί τον χρήστη (**Εικόνα 6.16**).



Εικόνα 6.16 Ο χρήστης έχει πατήσει το κουμπί «Έλεγχος» χωρίς όμως να συμπληρώσει τιμή στο πεδίο Όνομα, το οποίο είναι απαραίτητο (required). Κλήθηκε η συνάρτηση reportValidity() του constraint validation API και εμφανίστηκε ένα μήνυμα που προειδοποιεί τον χρήστη.

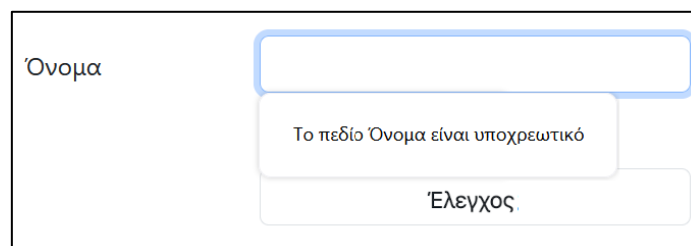
Μπορούμε να αλλάξουμε το μήνυμα που θα εμφανίζεται για αυτό το πεδίο, χρησιμοποιώντας τη συνάρτηση του constraint validation API, setCustomValidity(). Μπορούμε, για παράδειγμα, να ορίσουμε το δικό μας μήνυμα για το πεδίο '#inputOnoma':

```

<form action="..." id="myForm">
  <input type="text" class="form-control" id="inputOnoma" required>
  <button type="button" class="btn btn-primary"
onclick="document.querySelector('#myForm').reportValidity()" > Έλεγχος
</button>
...
<script>
  document.querySelector('#inputOnoma').setCustomValidity(«Το πεδίο Όνομα
είναι υποχρεωτικό»)
</script>

```

Τώρα θα εμφανιστεί το δικό μας, προσαρμοσμένο μήνυμα (**Εικόνα 6.17**).



Εικόνα 6.17 Το μήνυμα έχει αλλάξει με τη συνάρτηση setCustomValidity() του constraint validation API.

6.7.1 Έλεγχος εγκυρότητας με την Bootstrap

Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την Bootstrap σε συνδυασμό με το constraint validation API για να εμφανίσουμε τα δικά μας μηνύματα σε περίπτωση παραβίασης κάποιου κανόνα εγκυρότητας, διαμορφωμένα με το στιλ της Bootstrap.

Θα παρακάμψουμε λοιπόν τον μηχανισμό που παρέχει ο φυλλομετρητής για την επικύρωση. Με την παράκαμψη, ο μηχανισμός αυτός συνεχίζει να υπάρχει, αλλά δεν θα λειτουργήσει αυτόματα, με την υποβολή της φόρμας. Θα χρειαστεί να τον εκτελέσουμε γράφοντας δική μας JavaScript.

Για να ορίσουμε τη συμπεριφορά αυτή, προσθέτουμε αρχικά το γνώρισμα **novalidate** στη φόρμα, με το οποίο ο φυλλομετρητής θα υποβάλει τη φόρμα ακόμη και αν δεν ικανοποιείται ο έλεγχος εγκυρότητας, π.χ. αν δεν έχουμε βάλει τιμή σε ένα πεδίο που είναι **required**.

```
<form action="..." id="myForm" ... novalidate>
...
  <input type="text" class="form-control" id="inputOnoma" required>
  ...
  <button type="submit" class="btn btn-primary"> Υποβολή </button>
  ...
```

Χωρίς το **novalidate**, η φόρμα δεν θα υποβληθεί αν ο χρήστης αφήσει το πεδίο **inputOnoma** κενό. Προσθέτοντας όμως το γνώρισμα **novalidate** στη φόρμα μας, ο έλεγχος παρακάμπτεται και η φόρμα θα υποβληθεί ακόμη και αν δεν τηρούνται οι περιορισμοί εγκυρότητας. Πλέον, πρέπει να δημιουργήσουμε τον δικό μας μηχανισμό για τον έλεγχο και την υποβολή της φόρμας.

Για να μάθουμε πότε θα υποβληθεί η φόρμα, γράφουμε, χρησιμοποιώντας την JavaScript, μια συνάρτηση χειρισμού του συμβάντος «υποβολή» (το ‘submit’ event):

```
document.querySelector('#myForm').addEventListener('submit', (event) => {
  //σώμα της συνάρτησης χειρισμού του συμβάντος 'submit'
})
```

Οι χειριστές συμβάντων περιγράφονται αναλυτικά στο κεφάλαιο Κεφάλαιο 10. Στο παραπάνω παράδειγμα, όταν υποβληθεί η φόρμα, τότε θα εκτελεστεί μια ανώνυμη συνάρτηση επιστροφής (callback) που παίρνει ένα όρισμα, το ‘event’. Στο σώμα αυτής της συνάρτησης επιστροφής χρειάζεται τώρα

- να ελέγξουμε αν τα δεδομένα που εισήγαγε ο χρήστης στη φόρμα είναι έγκυρα,
- αν δεν είναι έγκυρα, να διακόψουμε την υποβολή της φόρμας,
- να υποδείξουμε στον χρήστη τα στοιχεία της φόρμας που περιέχουν τα μη έγκυρα δεδομένα.

Βήμα 1

Ελέγχουμε αν τα δεδομένα που έδωσε ο χρήστης είναι έγκυρα, καλώντας συναρτήσεις του constraint validation API που διαθέτει ο φυλλομετρητής. Αυτό μπορούμε να το κάνουμε για όλα τα στοιχεία της φόρμας, καλώντας, για παράδειγμα, την **document.querySelector('#myForm').checkValidity()**.

Βήμα 2

Αν η φόρμα δεν περάσει τον έλεγχο, δηλαδή αν η **checkValidity()** επιστρέψει **false**, αυτό θα σημαίνει πως σε κάποιο από τα πεδία της φόρμας έχουν εισαχθεί μη έγκυρα δεδομένα. Θα πρέπει λοιπόν να σταματήσουμε τη συνέχιση της υποβολής της φόρμας. Αυτό το πετυχαίνουμε καλώντας τη συνάρτηση **preventDefault()** του συμβάντος (event) (άλλο ένα παράδειγμα υπάρχει στην ενότητα 10.6.2 Ο μηχανισμός φυσαλίδας). Η **preventDefault()** σταματάει τη διαδικασία υποβολής της φόρμας, που είναι και η προκαθορισμένη, η default, πράξη που ακολουθεί έπειτα από ένα γεγονός υποβολής της φόρμας (submit event). Συνεπώς, η φόρμα αυτή δεν θα υποβληθεί στον εξυπηρετητή.

```
document.querySelector('#myForm').addEventListener('submit', (event) => {
  //σώμα της συνάρτησης χειρισμού του συμβάντος 'submit'
  if !(document.querySelector('#myForm').checkValidity()) {
    event.preventDefault()
  }
})
```

Βήμα 3

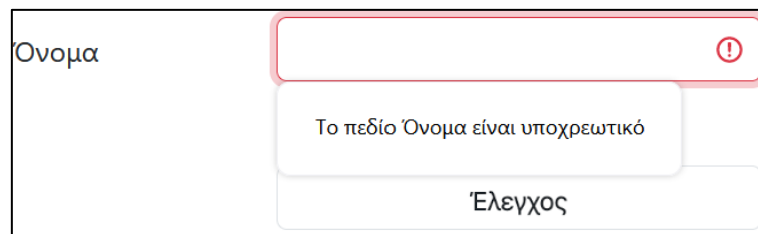
Σε αυτό το σημείο έχουμε διαπιστώσει πως τα δεδομένα που έχει εισαγάγει ο χρήστης δεν είναι έγκυρα και έχουμε σταματήσει την υποβολή της. Τώρα χρειάζεται να δείξουμε στο χρήστη τα στοιχεία που έχουν πρόβλημα. Θα χρησιμοποιήσουμε πάλι το μηχανισμό του constraint validation API. Ο φυλλομετρητής, στα στοιχεία που είναι έγκυρα, προσθέτει αυτόματα την ψευδοκλάση **:valid** ενώ στα μη έγκυρα την **:invalid**. Η

Bootstrap έχει έτοιμα στυλ για τις δύο αυτές ψευδοκλάσεις, αλλά, για να φανούν αυτά τα στυλ της Bootstrap, χρειάζεται οι δύο ψευδοκλάσεις να έχουν πρόγονο με κλάση **.was-validated** (δηλαδή να περικλείονται από κάποιο στοιχείο του DOM που έχει την κλάση **.was-validated**). Αλλιώς, αν τα στυλ για **:valid** και **:invalid** εμφανίζονταν πάντα, τότε θα φαίνονταν ακόμα και όταν η φόρμα απλά έχει φορτωθεί και δεν έχουν ακόμα συμπληρωθεί, π.χ., τα στοιχεία **required**.

Για να εμφανίσουμε λοιπόν τα σχετικά στυλ, προσθέτουμε στη φόρμα μας την κλάση **.was-validated**, που είναι και πρόγονος των στοιχείων, ανεξάρτητα από το αν το βήμα #2 επέστρεψε true ή false, και έτσι θα προβληθούν τα στυλ της Bootstrap για τα στοιχεία που είναι έγκυρα και μη έγκυρα.

```
document.querySelector('#myForm').addEventListener('submit', (event) => {  
    //σώμα της συνάρτησης χειρισμού του συμβάντος 'submit'  
    if !(document.querySelector('#myForm').checkValidity()) {  
        event.preventDefault()  
    }  
  
    document.querySelector('#myForm').classList.add('was-validated')  
})
```

Στην **Εικόνα 6.18** φαίνεται το αποτέλεσμα. Το πεδίο «Όνομα» εμφανίζεται με κόκκινο περίγραμμα, καθώς αυτό είναι το στυλ της Bootstrap για τα στοιχεία φόρμας που επιλέγονται με τον επιλογέα CSS **.was-validated :invalid**.

The image shows a web form with a label 'Όνομα' (Name) next to a text input field. The input field has a red border and a red exclamation mark icon in the top right corner, indicating an error. Below the input field, there is a message box that says 'Το πεδίο Όνομα είναι υποχρεωτικό' (The Name field is required). At the bottom of the form, there is a button labeled 'Έλεγχος' (Check).

Εικόνα 6.18 Στο πεδίο «Όνομα» έχει εφαρμοστεί από το constraint validation API η ψευδοκλάση **:invalid**.

6.7 Ερωτήσεις αυτοαξιολόγησης

1. Με το grid της Bootstrap έχουμε στη διάθεσή μας μέχρι 12 στήλες.
 - Σωστό/Λάθος
2. Ποιες από τις παρακάτω δεν είναι έγκυρες κλάσεις για τον ορισμό υποδοχέα της Bootstrap;
 1. .container
 2. .container-xs
 3. .container-xl
 4. .container-fluid
3. Στις γραμμές (.row) του grid της Bootstrap μπορούμε να τοποθετήσουμε υποδοχέα της Bootstrap.
 - Σωστό/Λάθος
4. Με την Bootstrap, με τις παρακάτω δηλώσεις κλάσεων, μπορούμε να κατασκευάσουμε μια γραμμή με τρεις στήλες που κατανέμονται ισομερώς στο διαθέσιμο πλάτος (επιλέξτε όσα ισχύουν).
 1. col-3 col-3 col-3
 2. col-4 col-4 col-4
 3. col col col
 4. col-1 col-1
5. Για να ορίσουμε αριστερό περιθώριο 8px χρησιμοποιούμε την κλάση
 1. .ms-2
 2. .mt-2
 3. .ml-2
 4. .me-2
6. Για να ορίσουμε padding 8px στην αριστερή πλευρά ενός στοιχείου με την Bootstrap χρησιμοποιούμε την κλάση
 1. .ms-2
 2. .ps-2
 3. .ml-2
 4. .mr-2
7. Για να ορίσουμε σε ένα div με μέγεθος ίσο με το 75% του άμεσου προγόνου του με την Bootstrap, χρησιμοποιούμε την κλάση
 1. w-75
 2. width-75
 3. w-75%
 4. width-75%
8. Για να ορίσουμε πως μια στήλη της Bootstrap θα είναι flex container χρησιμοποιούμε την κλάση
 1. .flex
 2. .display-flex
 3. .d-flex
 4. δεν χρειάζεται καμία κλάση, η Bootstrap χρησιμοποιεί ούτως ή άλλως το flexbox
9. Οι κλάσεις ".col col-sm-10" σε μια στήλη της Bootstrap θα έχουν σαν αποτέλεσμα
 1. Από μέγεθος οθόνης SM και κάτω η στήλη να πιάνει 1/10 του διαθέσιμου χώρου στο grid.
 2. Από μέγεθος οθόνης SM και πάνω η στήλη να πιάνει 1/10 του διαθέσιμου χώρου στο grid.
 3. Από μέγεθος οθόνης SM και πάνω η στήλη να πιάνει 10/12 του διαθέσιμου χώρου στο grid.
 4. Από μέγεθος οθόνης SM και κάτω η στήλη να πιάνει 10/12 του διαθέσιμου χώρου στο grid.
10. Με ποια κλάση της Bootstrap μπορούμε να μετακινήσουμε μια στήλη κατά δύο μονάδες προς τα δεξιά;
 1. margin-column-2
 2. col-offset-2
 3. col-md-2
 4. offset-2
11. Ο συνδυασμός κλάσεων "border border-1" ορίζει
 1. περίγραμμα πλάτους 1 (δηλαδή 0.25rem)
 2. περίγραμμα μόνο στην πάνω πλευρά (στην πλευρά "1")
 3. περίγραμμα μόνο σε 1 στήλη
 4. περίγραμμα χρωματισμένο με το χρώμα 1
12. Με την κλάση .input-group της Bootstrap

1. καταφέρνουμε αυτό που χωρίς την Bootstrap θα πετυχαίναμε με το στοιχείο fieldset.
 2. ορίζουμε ομάδες από checkbox ή radio buttons.
 3. κατασκευάζουμε σύνθετα στοιχεία που αποτελούνται από απλά input σε συνδυασμό με κουμπιά-κείμενο.
 4. συνδυάζουμε input με datalist.
13. Η ιδιότητα του στοιχείου form, με την οποία μπορούμε να ζητήσουμε να παρακαμφθεί έλεγχος εγκυρότητας, είναι η:
1. validate="false"
 2. validate="disabled"
 3. validate="check"
 4. novalidate
14. Τα στοιχεία μιας φόρμας μπορούν να εκτελέσουν τη συνάρτηση checkValidity() του Validation API. Ωστόσο, η εκτέλεση της συνάρτησης αυτής μπορεί να γίνει και από τη φόρμα για όλα τα στοιχεία της.
- Σωστό/Λάθος
15. Για να εμφανιστούν σωστά τα στίλ των στοιχείων μιας φόρμας που έχουν χαρακτηριστεί :valid ή :invalid από το Validation API του φυλλομετρητή χρησιμοποιούμε την κλάση της Bootstrap
1. novalidate
 2. validated
 3. validate
 4. was-validated
16. Για να εμφανιστεί το μήνυμα επικύρωσης ενός στοιχείου που βρίσκεται μέσα σε ένα <div> κλάσης valid-feedback χρειάζεται ο πρόγονος να είναι τοποθετημένος με position: relative.
- Σωστό/Λάθος

6.8 Βιβλιογραφία και Αναφορές

Η κύρια πηγή για το πλαίσιο Bootstrap είναι η τεκμηρίωση που παρέχεται στην [ιστοσελίδα της ίδιας της Bootstrap](#). Η τεκμηρίωση εκεί είναι εκτενής και αναλυτική και συνοδεύεται από πλήθος παραδειγμάτων.

Επιπλέον, οι συγγραφείς έχουν δημιουργήσει ανοιχτά διαδικτυακά μαθήματα στην πλατφόρμα [mathesis](#), υλικό από τα οποία έχει χρησιμοποιηθεί και σε αυτό το κεφάλαιο. Το σχετικό μάθημα είναι το «[Προχωρημένα θέματα ανάπτυξης ιστοσελίδων](#)».

Ξενογλώσση

Συλλογικό (2011). *Bootstrap Documentation*. Bootstrap. Ανακτήθηκε στις 14 Σεπτεμβρίου 2022 από <https://github.com/twbs/bootstrap>